

中学2年
数学

1章 式の計算 1節 式の計算

単項式の乗法と除法 ①

月 日

名前

ポイント 計算のきまり

- 単項式の乗法 係数どうし、文字どうしをかけます。同じ文字は累乗の形でまとめます。
- 累乗をふくむとき $(-3a)^2$ は、かっこの中全部を2乗します。係数の -3 も2乗します。
- 単項式の除法 分数の形にして約分します。分数でわるときは、逆数をかけます。

1 次の計算をしなさい。

単項式の乗法

(1) $4a \times 3b$

答え

(2) $(-5x) \times 2x$

答え

(3) $(-3a)^2$

答え

(4) $2x \times (-3y)^2$

答え

2 次の計算をしなさい。

単項式の除法

(1) $12ab \div (3a)$

答え

(2) $15x^2 \div (-5x)$

答え

(3) $8a^2 \div \frac{4a}{3}$

答え

(4) $12ab^2 \div (-\frac{3b}{2})$

答え

3 次の計算をしなさい。(3)(4)は、さらに x や a などの値を代入して、式の値を求めなさい。

乗法と除法の混じった計算・式の値

(1) $12x^2 \times (-y) \div (4x)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $(-2a)^2 \times 3b \div (6a)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $6x^2y \div (3x)$ を計算して、 $x=2$ 、 $y=-3$ のときの値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $8a^2b \div (-2a) \times (-b)$ を計算して、 $a=3$ 、 $b=-2$ のときの値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 単項式の乗法

考え方 係数どうし、文字どうしに分けてかけます。累乗の式は、先に累乗を計算してからかけます。

(1) $4a \times 3b$

$12ab$

- 係数どうし、文字どうしをかけます。

$$4a \times 3b = 4 \times 3 \times a \times b \\ = 12ab$$

(2) $(-5x) \times 2x$

$-10x^2$

- 係数は $(-5) \times 2 = -10$ 、文字は $x \times x = x^2$ です。
 $(-5x) \times 2x = (-5) \times 2 \times x \times x \\ = -10x^2$

(3) $(-3a)^2$

$9a^2$

- かっこの中全部を2乗します。係数の -3 も2乗します。

$$(-3a)^2 = (-3a) \times (-3a) \\ = (-3) \times (-3) \times a \times a \\ = 9a^2$$

(4) $2x \times (-3y)^2$

$18xy^2$

- 先に累乗の $(-3y)^2$ を計算します。
 $(-3y)^2 = 9y^2$
 $2x \times (-3y)^2 = 2x \times 9y^2 \\ = 18xy^2$

2 単項式の除法

考え方 わる式を分母にした分数に直して、係数と文字を約分します。分数でわるときは、逆数をかけます。

(1) $12ab \div (3a)$

$4b$

- 分数の形に直します。係数は $12 \div 3 = 4$ 、文字の a は約分されて消えます。

$$12ab \div (3a) = \frac{12ab}{3a} \\ = 4b$$

(2) $15x^2 \div (-5x)$

$-3x$

- わる式の符号は $-$ なので、答えの符号は $-$ です。

$$15x^2 \div (-5x) = -\frac{15x^2}{5x} \\ = -3x$$

(3) $8a^2 \div \frac{4a}{3}$

$6a$

- わる式が分数なので、逆数をかけます。

$$8a^2 \div \frac{4a}{3} = 8a^2 \times \frac{3}{4a} \\ = \frac{8a^2 \times 3}{4a} \\ = 6a$$

(4) $12ab^2 \div (-\frac{3b}{2})$

$-8ab$

- わる式は $-\frac{3b}{2}$ なので、逆数 $-\frac{2}{3b}$ をかけます。

$$12ab^2 \div (-\frac{3b}{2}) = 12ab^2 \times (-\frac{2}{3b}) \\ = -\frac{12ab^2 \times 2}{3b} \\ = -8ab$$

3 乗法と除法の混じった計算・式の値

考え方 乗法と除法が混じった式は、分数の形に直して一度に約分します。式の値は、式を簡単にしてから代入します。

(1) $12x^2 \times (-y) \div (4x)$ **-3xy**

- 全体を分数の形に直します。符号は - です。

$$12x^2 \times (-y) \div (4x) = -\frac{12x^2y}{4x}$$

$$= -3xy$$

(2) $(-2a)^2 \times 3b \div (6a)$ **2ab**

- 先に累乗の $(-2a)^2$ を計算します。

$$(-2a)^2 = 4a^2$$

$$(-2a)^2 \times 3b \div (6a) = \frac{4a^2 \times 3b}{6a}$$

$$= 2ab$$

(3) $6x^2y \div (3x)$ の値 **-12**

- 式を簡単にしてから代入します。

$$6x^2y \div (3x) = \frac{6x^2y}{3x}$$

$$= 2xy$$

- $x=2$ 、 $y=-3$ を代入します。

$$2xy = 2 \times 2 \times (-3)$$

$$= -12$$

(4) $8a^2b \div (-2a) \times (-b)$ の値 **48**

- わる式の - と、かける式の - で、符号は + になります。

$$8a^2b \div (-2a) \times (-b) = \frac{8a^2b \times b}{2a}$$

$$= 4ab^2$$

- $a=3$ 、 $b=-2$ を代入します。

$$4ab^2 = 4 \times 3 \times (-2)^2$$

$$= 4 \times 3 \times 4 = 48$$

まちがえやすいところ

- $(-3a)^2$ を $-9a^2$ としないように、係数の -3 も2乗しましょう。
- $12ab \div (3a)$ を $4ab$ としないように、文字の a も約分されて消えることを確かめましょう。